UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Mata Kuliah Pemrograman Beroritentasi Objek - Semester Ganjil 2026/2027

20 Soal Pilihan Ganda Berbasis Bukti GitHub

Nama	Alfin Ardiansyah	**NIM**	2924015
Kelas	Informatika 5A	**URL Repository GitHub**	https://github.com/AlfinArdiansyahh/sirkursus-desktop.git

PETUNJUK PENGERJAAN

- Pilih satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, atau D) dengan berwarna kuning.
- Setiap jawaban WAJIB disertai bukti dukung dari repository GitHub mahasiswa sendiri atau dari panduan praktikum Pertemuan 2-7.
- Bukti GitHub harus mengarah langsung ke file/kode/screenshot yang relevan, bukan hanya ke halaman utama repository.
- Tuliskan nama file/path dan kutipan singkat kode atau jelaskan screenshot yang membuktikan pilihan jawaban langsung di bawah soal.
- Jawaban benar tanpa bukti dukung tidak mendapat poin.

Contoh repository acuan dosen: github.com/ihdyrtg/sikursus-desktop (digunakan sebagai contoh struktur bukti, bukan untuk disalin sebagai bukti mahasiswa).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

1. Pada file latihan biaya kursus, method hitungPersenDiskon(double totalKotor) menerima nilai totalKotor = 3_200_000. Nilai yang dikembalikan method tersebut adalah ... **[Pertemuan 2]**

A. 0.05
B. 0.10
C. 0.15
D. 0.20

Bukti screenshot:

```
17      double total = biaya + regis;
18
19        if (total >= 3_000_000 ){
20
21                  double potongan = total * diskonw;
22                  double totalBayar = total - potongan;
23
24                  System.out.println("Total      : Rp" + total);
25                  System.out.println("Diskon 10% : Rp" + potongan);
26                  System.out.println("Total Bayar: Rp" + totalBayar);
27                  System.out.println("Status     : MAHAL");
28
29              } else if (total <3_000_000) {
30
31                  double potongan = total * diskon;
32                  double totalBayar = total - potongan;
33
34                  System.out.println("Total      : Rp" + total);
35                  System.out.println("Diskon 5%  : Rp" + potongan);
36                  System.out.println("Total Bayar: Rp" + totalBayar);
37                  System.out.println("Status     : TERJANGKAU");
```

2. Pada latihan bidang datar, rumus Java yang digunakan untuk menghitung luas lingkaran adalah ... **[Pertemuan 2]**

A. 2 * Math.PI * r
B. panjang * lebar
C. Math.PI * r
*D. Math.PI * r * r*

```
36                System.out.println("Keliling : " + kelilingPersegiPanjang);
37
38
39                // LINGKARAN
40                System.out.println();
41                System.out.println("=== LINGKARAN ===");
42
43                System.out.print("Masukkan jari-jari: ");
44                double jariJari = input.nextDouble();
45
46                double luasLingkaran = Math.PI * jariJari * jariJari;
47                double kelilingLingkaran = 2 * Math.PI * jariJari;
48
49                System.out.printf("Luas     : %.2f%n", luasLingkaran);
50                System.out.printf("Keliling : %.2f%n", kelilingLingkaran);
51            }
52        }
53    }
```

3. Saat pengguna memasukkan teks ketika program meminta biaya registrasi berupa angka, baris yang digunakan untuk membersihkan sisa input pada buffer di dalam blok catch adalah ... **[Pertemuan 2]**

A. input.close();
B. input.nextLine();
C. input.nextDouble();
D. input.reset();

```
// PERSEGI
try (Scanner input = new Scanner(System.in)) {
    // PERSEGI
    System.out.println("=== PERSEGI ===");
    System.out.print("Masukkan sisi: ");
    double sisi = input.nextDouble();

    double luasPersegi = sisi * sisi;
    double kelilingPersegi = 4 * sisi;

    System.out.println("Luas     : " + luasPersegi);
```

4. Komponen Swing yang digunakan pada form untuk menampilkan pesan peringatan, informasi, atau error kepada pengguna adalah ... **[Pertemuan 3]**

A. JTextField
B. JOptionPane
C. JComboBox
D. JPanel

```
        txtHasil.setText(hasil);

        JOptionPane.showMessageDialog(
                this,
                "Data berhasil diproses!",
                "Informasi",
                JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE
        );

    } catch (NumberFormatException e) {

        JOptionPane.showMessageDialog(
                this,
                "Biaya dan diskon harus berupa angka!",
                "Error",
                JOptionPane.ERROR_MESSAGE
        );
    }
```

5. Pada event tombol Proses, isi txtBiaya terlebih dahulu disimpan sebagai String. Perintah yang benar untuk mengubahnya menjadi double adalah ... **[Pertemuan 3]**

A. Integer.valueOf(strBiaya)
B. String.valueOf(strBiaya)
C. Double.toString(strBiaya)
D. Double.parseDouble(strBiaya)

```
        double biaya = Double.parseDouble(biayaText);
        double diskon = Double.parseDouble(diskonText);
```

6. Jika kode kursus, biaya, atau diskon belum diisi pada FormPendaftaranAwal, perilaku program yang sesuai dengan hasil praktikum adalah ... **[Pertemuan 3]**

A. Menampilkan peringatan lalu menghentikan proses dengan return

B. Tetap membuat object Kursus dengan nilai default

C. Menutup aplikasi secara otomatis

D. Mengubah semua field kosong menjadi angka 0



```
6     public class FormPendaftaranAwal extends javax.swing.JFrame {
203       private void btnProsesActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnProsesActionPerformed
213           if (kode.isEmpty()) {
214               JOptionPane.showMessageDialog(
215                       this,
216                       "Kode kursus belum diisi!"
217               );
218               txtKodeKursus.requestFocus();
219               return;
220           }
221
222           if (biayaText.isEmpty()) {
223               JOptionPane.showMessageDialog(
224                       this,
225                       "Biaya kursus belum diisi!"
226               );
227               txtBiayaKursus.requestFocus();
228               return;
229           }
230
231           if (diskonText.isEmpty()) {
232               JOptionPane.showMessageDialog(
233                       this,
234                       "Diskon belum diisi!"
235               );
236               txtDiskon.requestFocus();
237               return;
```

7. Constructor Kursus(String kode, String nama, String level, double biaya) pada project menggunakan setter (setKode, setNama, setLevel, setBiaya). Alasan paling tepat adalah ... **[Pertemuan 4]**

A. Agar semua atribut menjadi public
B. Agar constructor tidak menerima parameter
C. Agar validasi pada setter tetap diterapkan saat object dibuat
D. Agar object otomatis tersimpan ke database

```
10              // Disediakan untuk latihan setter pada praktikum.
11          }
12
13          public Kursus(String kode, String nama, String level, double biaya) {
14              setKode(kode);
15              setNama(nama);
16              setLevel(level);
17              setBiaya(biaya);
18          }
19
20          public String getKode() {
```

8. Jika biaya = 500000 dan persenDiskon = 10, hasil method hitungBiayaSetelahDiskon(10) adalah ... **[Pertemuan 4]**

A. Rp400.000
B. Rp450.000
C. Rp500.000
D. Rp550.000

```
63
64          public double hitungBiayaSetelahDiskon(double persenDiskon) {
65              if (persenDiskon < 0 || persenDiskon > 100) {
66                  throw new IllegalArgumentException("Diskon harus berada pada rentang 0 sampai 100");
67              }
68              return biaya - (biaya * persenDiskon / 100.0);
69          }
70
```

9. Apa yang terjadi jika setBiaya(-100000) dipanggil pada object Kursus? **[Pertemuan 4]**

A. Biaya otomatis diubah menjadi 0
B. Nilai negatif tetap disimpan
C. Program mengubah biaya menjadi positif
D. Method melempar IllegalArgumentException

```
56
57      public void setBiaya(double biaya) {
58          if (biaya < 0) {
59              throw new IllegalArgumentException("Biaya tidak boleh negatif");
60          }
61          this.biaya = biaya;
62      }
63
```

10. Deklarasi public class Peserta extends Orang menunjukkan bahwa ... **[Pertemuan 5]**

A. Peserta adalah subclass yang mewarisi anggota dari Orang
B. Orang adalah subclass dari Peserta
C. Peserta dan Orang tidak memiliki hubungan inheritance
D. Peserta hanya dapat memiliki method static

```
2
3   public class Peserta extends Orang {
4       private String nim;
5       private String prodi;
6
```

11. Di dalam constructor Peserta, perintah super(id, nama, noHp); berfungsi untuk ... **[Pertemuan 5]**

A. Memanggil method getInfo() milik parent
B. Membuat ArrayList baru
C. Memanggil constructor class parent Orang
D. Menghapus atribut milik parent

```
6
7       public Peserta(int id, String nama, String noHp, String nim, String prodi) {
8           super(id, nama, noHp);
9           setNim(nim);
10          setProdi(prodi);
11      }
12
```

12. Mengapa ArrayList<Orang> pada DemoInheritance dapat menampung object Peserta dan Instruktur? **[Pertemuan 5]**

A. Karena semua class Java otomatis sama tipe
B. Karena Peserta dan Instruktur merupakan turunan dari Orang sehingga dapat di-upcast sebagai Orang
C. Karena ArrayList mengabaikan tipe data generic
D. Karena object diubah menjadi String terlebih dahulu

```
9       public static void main(String[] args) {
10          ArrayList<Orang> daftarOrang = new ArrayList<>();
11
12          daftarOrang.add(new Peserta(
13                  1, "Alya Rahma", "081234567890",
```

13. Pada class Peserta, method getInfo() diberi anotasi @Override. Konsep OOP yang ditunjukkan adalah ... **[Pertemuan 6]**

A. Constructor overloading
B. Encapsulation
C. Abstraction
D. Method overriding

```
34
35      @Override
36      public String getInfo() {
37          return "PESERTA | " + super.getInfo()
38                  + " | NIM: " + getNim()
39                  + " | Prodi: " + getProdi();
40      }
41  }
```

14. Dalam loop for (Orang o : daftarOrang) { System.out.println(o.getInfo()); }, method getInfo() yang dijalankan ditentukan oleh jenis object sebenarnya saat runtime. Konsep ini disebut ... **[Pertemuan 6]**

A. Information hiding
B. Constructor chaining
C. Dynamic dispatch / polymorphism
D. Method overloading

```
54
55      public static void cetakSemua(List<Orang> daftar) {
56          for (Orang o : daftar) {
57              System.out.println(o.getInfo());
58          }
59      }
60  }
```

15. Tujuan penggunaan if (o instanceof Peserta) sebelum (Peserta) o pada praktikum adalah ...
[Pertemuan 6]

A. Memastikan object benar-benar Peserta sebelum casting dan mengakses data khusus seperti NIM
B. Mengubah semua object menjadi Peserta tanpa syarat
C. Mencegah method getInfo() dipanggil
D. Menghapus object non-Peserta dari list

```
41
42          System.out.println("\n=== INSTANCEOF HANYA UNTUK DATA SUBTYPE ===");
43          for (Orang o : daftarOrang) {
44              if (o instanceof Peserta) {
45                  Peserta p = (Peserta) o;
46                  System.out.println("NIM khusus peserta: " + p.getNim());
47              }
48          }
49      }
50
51      public static void tampilkanInfo(Orang orang) {
```

16. Pada form pendaftaran kursus, komponen yang dipakai untuk menyimpan kode akses dan cara mengambil nilainya adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. JTextArea dengan getText()
B. JPasswordField dengan getPassword()
C. JLabel dengan getName()
D. JComboBox dengan getSelectedItem()

```
44          btnResetForm = new javax.swing.JButton();
45          jLabel6 = new javax.swing.JLabel();
46          jScrollPane2 = new javax.swing.JScrollPane();
47          txtRingkasanPendaftaran = new javax.swing.JTextPane();
48          jLabel7 = new javax.swing.JLabel();
49          txtKodeAkses = new javax.swing.JPasswordField();
50          rbMahasiswa = new javax.swing.JRadioButton();
51          rbUmum = new javax.swing.JRadioButton();
52          cmbPilihanKursus = new javax.swing.JComboBox<>();
53          cbModulCetak = new javax.swing.JCheckBox();
54          cbSertifikat = new javax.swing.JCheckBox();
```

17. Perintah groupJenis.add(rbMahasiswa); dan groupJenis.add(rbUmum); digunakan agar ...
[Pertemuan 7]

A. Checkbox dapat dipilih lebih dari satu
B. Combo box selalu memilih item pertama
C. Radio button berubah menjadi text field
D. Hanya satu pilihan jenis peserta dapat aktif pada satu waktu

```
    private void initButtonGroup() {
        ButtonGroup groupJenis = new ButtonGroup();
        groupJenis.add(rbMahasiswa);
        groupJenis.add(rbUmum);
    }

    /**
```

18. Berdasarkan method hitungBiayaDasar(String kursus), biaya dasar untuk pilihan Data Science adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. Rp400.000
B. Rp500.000
C. Rp650.000
D. Rp750.000

```
double biaya = 0;
switch (kursus) {
    case "Pemrograman Java Desktop":
        biaya = 500_000;
        break;
    case "Data Science":
        biaya = 650_000;
        break;
    case "Pemrograman Web":
        biaya = 450_000;
        break;
    case "UI/UX":
        biaya = 400_000;
        break;
    case "Database MySQL":
        biaya = 450_000;
        break;
    case "Dasar-Dasar Pemrograman":
        biaya = 350_000;
        break;
    default:
```

19. Fungsi utama array String[] fasilitasDipilih = new String[3] yang kemudian dibaca melalui loop for adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. Menyimpan sementara fasilitas yang dipilih lalu menyusun ringkasan fasilitas
B. Menyimpan password pengguna secara permanen
C. Menggantikan fungsi ButtonGroup
D. Menghitung diskon 10% mahasiswa

```
303
304     private String buatRingkasanFasilitas() {
305         String[] fasilitasDipilih = new String[3];
306         int jumlah = 0;
307
308         if (cbModulCetak.isSelected()) {
309             fasilitasDipilih[jumlah] = "Modul Cetak";
310             jumlah++;
311         }
312         if (cbSertifikat.isSelected()) {
313             fasilitasDipilih[jumlah] = "Sertifikat";
314             jumlah++;
315         }
```

20. Seorang Mahasiswa memilih Java Desktop, Modul Cetak, dan Sertifikat, tanpa Akses Rekaman. Berdasarkan kode praktikum, total yang harus dibayar adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. Rp525.000
B. Rp575.000
C. Rp625.000
D. Rp675.000

```
        // Skenario 5 panduan: Mahasiswa + Java Desktop + Modul + Sertifikat = Rp575.000.
        rbMahasiswa.setSelected(true);
        cmbKursus.setSelectedItem("Java Desktop");
        cbModul.setSelected(true);
        cbSertifikat.setSelected(true);
        cbRekaman.setSelected(false);
        cekSkenario(form, biayaDasar, biayaFasilitas, jenisPeserta,
                "Skenario 5", 575000);

        // Skenario 6: Umum + Data Science + Rekaman = Rp690.000.
```